Support Control Tower: בנייה על גבי Spotfire, יועץ חיצוני ומפתח פנימי

גרסה	3.0
תאריך	2026-10-12
בעלים	מנהל התמיכה הטכנית
מה זה	תוכנית הביצוע של ה-MVP המקוצר (גרסה 2.0) ב-Spotfire Cloud: יועץ חיצוני בונה, ומפתח פנימי עובד איתו צמוד ומקבל לידיו את המערכת
מה לא משתנה	Salesforce נשארת מערכת התמיכה. ה-DW (שמתעדכן בזמן אמת) נשאר מקור הנתונים. ההיקף זהה ל-MVP 2.0
החלטות שהתקבלו	יש Spotfire בגרסה האחרונה, ולא מפתחים מאפס. למפתח הפנימי אין ניסיון ב-Spotfire, ולכן יש יועץ חיצוני. אחרי העלייה לאוויר: מפתח ו-DBA מתחזקים ומפתחים את הגלים הבאים

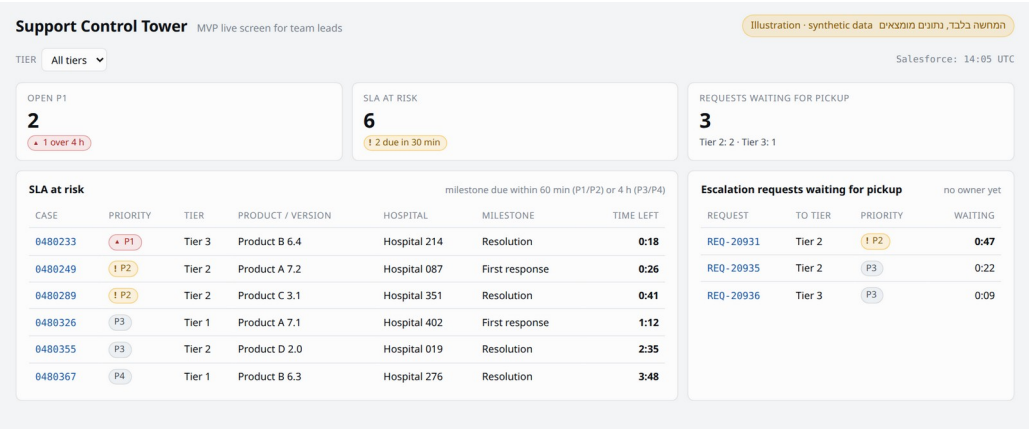
0. תקציר והמלצה

	יועץ בלבד	יועץ ומפתח פנימי (המסמך הזה)	מפתח פנימי בלבד
מי בונה	יועץ	יועץ בונה, ומפתח פנימי עובד איתו צמוד ולוקח אחריות בהדרגה	מפתח פנימי
זמן עד עלייה לאוויר	כ-4 שבועות	כ-5 שבועות	כ-6 שבועות או יותר (בלי ניסיון ב-Spotfire)
הידע אחרי העלייה	אצל היועץ, ותלוי בהעברה בסוף	**עובר למפתח במהלך הבנייה, ולא בסוף**	בבית, אבל נבנה בניסוי וטעייה
גל שני	תלות ביועץ	המפתח בונה, והיועץ בודק	המפתח לבד
סיכון עיקרי	אין מי שמתחזק כשהיועץ עוזב	העברת ידע שטחית (סעיף 5)	איכות ולוח זמנים

ההמלצה: יועץ ומפתח פנימי. אחרי שהוחלט שהמפתח וה-DBA מתחזקים ומפתחים את הגלים הבאים, זו הדרך היחידה שבה יש בבית מי שמכיר את המערכת ביום העלייה לאוויר.

שני תנאים כדי שזה יעבוד:

1. **בדיקת היתכנות של רענון אוטומטי בשבוע 1** (C1 בסעיף 3). זה הסיכון הטכני היחיד שיכול לשנות את התוכנית.
2. **העברת ידע אמיתית, לא צפייה.** המפתח בונה בעצמו חלקים מה-MVP, והיועץ בודק. ההעברה נחשבת גמורה רק כשהמפתח מבצע שינוי ומשחרר אותו לבד (סעיף 5).



איור: המסך החי (נתונים מומצאים)

1. שכבות ההתאמה ב-Spotfire, מהפשוטה למורכבת

הכלל: משתמשים תמיד בשכבה הנמוכה ביותר שפותרת את הצורך. כל שכבה מעל מוסיפה תחזוקה, ובשכבות העליונות גם סיכון שעדכון של Spotfire ישבור משהו. הכלל הזה חשוב במיוחד כשהמפתח שיתחזק את המערכת עוד לומד את הכלי.

שכבה	מה זה	מי	סיכון בעדכון גרסה
L0: הגדרה מובנית	טבלאות in-database, עמודות מחושבות, custom expressions, גרף KPI, טבלה עם קישורים, צביעה מותנית, פריסה לטלפון	יועץ ומפתח	אין
L1: views ב-DW	הגדרות המדדים כ-SQL. Spotfire רק מציג	DBA	אין
L2: סקריפטים ב-IronPython	פעולות שמופעלות מכפתור או מאירוע, למשל רענון טבלאות, ניווט ואיפוס מסננים	יועץ ומפתח	נמוך-בינוני. לאמת שזה נתמך ב-Spotfire Cloud
L3: JavaScript ב-Text Area	למשל טיימר שמפעיל רענון, ועיצוב מיוחד	יועץ	**גבוה.** Spotfire לא מתחייב לתאימות בין גרסאות, אם משתמשים במשהו מעבר ל-API הציבורי
L4: Mods	הרחבות רשמיות ב-JavaScript/TypeScript: Visualization mods ו-Action mods (זמינים, כי Spotfire בגרסה האחרונה)	יועץ ומפתח	נמוך. זה המנגנון הרשמי, והוא נבנה לענן
L5: Data functions (Python)	חישובים מתקדמים, למשל זיהוי דפוסי מוצר בגל השני	מפתח	נמוך

2. ההיקף (זהה ל-MVP 2.0)

#	פיצ'ר	איך נבנה
F1	שכבת נתונים מינימלית: views על רשומות פתוחות של `Case`, `CaseMilestone`, `Request`, ועוד שמות	L1, על ידי ה-DBA
F2	מסך חי: P1 פתוחים, SLA בסיכון, בקשות שממתינות לשיוך, מסנן לפי טיר, וחותמת "עודכן לאחרונה"	L0, ועוד ההתאמות בסעיף 3
F3	קישור מכל שורה ל-Salesforce	L0: עמודה מחושבת שבונה את הכתובת, והצגה שלה כקישור בטבלה

בחוץ: כמו ב-MVP 2.0. התראת P1, עומס לסוכן, דירוגים, R&D, RingCentral, דוחות ויעדים עוברים לגל השני.

3. ההתאמות שה-MVP צריך

#	צורך	הפתרון המועדף	חלופה אם לא נתמך	שכבה	מי בונה
C1	**רענון אוטומטי כל 30-60 שניות, בלי לחיצה, גם במסך הקיר**	מנגנון מובנה, אם קיים, או Action mod (זמין בגרסה האחרונה). צריך לבדוק שהוא יכול לפעול לפי טיימר ולא רק בלחיצה	טיימר ב-JavaScript שמפעיל סקריפט IronPython שמרענן את הטבלאות. פתרון מקובל בקהילה, לא רשמי	L0, L4, או L3 ו-L2	יועץ, והמפתח צמוד
C2	אריחים עם סימון מצב (סמל וטקסט, לא רק צבע)	גרף KPI מובנה, עם צביעה וטקסט	Text Area עם ערכים מחושבים	L0	**מפתח**, היועץ

#	צורך	הפתרון המועדף	חלופה אם לא נתמך	שכבה	מי בונה
		לפי ספים			בודק
C3	"הזמן שנשאר" ב-SLA בסיכון	מחושב ב-view בכל שאילתה (TargetDate פחות עכשיו)	עמודה מחושבת ב-Spotfire	L1	DBA
C4	קישור ל-Salesforce	עמודה מחושבת עם הכתובת, ותצוגה כקישור בטבלה		L0	**מפתח**, היועץ בודק
C5	אזהרה כשהנתונים ישנים (יותר מ-5 דקות)	view שמחזיר את זמן העדכון האחרון, וצביעה מותנית בחותמת		L1, L0	**מפתח**, היועץ בודק
C6	מצב מסך קיר: מסך מלא, בלי סרגלי כלים, ומשתמש Kiosk	הגדרות הניתוח והפרמטרים של כתובת ה-URL, ומשתמש ייעודי לקריאה בלבד		L0, ואדמין	יועץ ו-IT
C7	אותו מסך בטלפון	פריסה לטלפון בעמוד ייעודי		L0	**מפתח**, היועץ בודק

C1 הוא ההתאמה היחידה עם סיכון אמיתי. לא מצאתי תיעוד רשמי לרענון אוטומטי ברמת שניות ב-Spotfire. לכן בשבוע 1 היועץ בונה אב-טיפוס של עמוד אחד שמתרענן לבד, ובודק אותו במחשב, במסך הקיר ובטלפון, לפני שבונים את כל השאר.

החלוקה בעמודה "מי בונה" מכוונת: ההתאמות שמסומנות **מפתח** הן בשכבה L0, פשוטות יחסית, ויתוחזקו הכי הרבה. אותן המפתח בונה בעצמו כבר ב-MVP.

4. איך עובדים: כללי הנדסה לפיתוח ב-Spotfire

נושא	הכלל
סביבות	שלוש תיקיות נפרדות בספרייה של Spotfire: פיתוח, בדיקות וייצור. משתמשים רואים רק את תיקיית הייצור
ניהול גרסאות	הקוד (סקריפטי IronPython, JavaScript וקוד Mods) נשמר ב-Git של הארגון, לא אצל היועץ. גם קובץ הניתוח מיוצא ל-Git בכל שחרור
שחרור	רשימת בדיקות קצרה לפני כל העברה לייצור: מספרים מול Salesforce, רענון אוטומטי, קישורים ומסך הקיר
עדכוני Spotfire Cloud	הספק מעדכן את הענן בעצמו. אחרי כל עדכון מריצים את אותה רשימת בדיקות, כי התאמות מסוג L3 (JavaScript) הן הראשונות להישבר
תיעוד	היועץ כותב, והמפתח מאשר שהוא מבין: אילו views, אילו סקריפטים ולמה, ואיך משחזרים את המסך
גיבוי לאדם	מפתח נוסף בארגון עובר על כל שינוי (code review), ומכיר את המערכת ברמה בסיסית

5. מודל העבודה עם היועץ והעברת הידע

5.1 שלבים

שלב	זמן	היועץ	המפתח הפנימי
הכנה	לפני שבוע 1		קורס Spotfire בסיסי (מקוון, כ-2-3 ימים):

שלב	זמן	היועץ	המפתח הפנימי
			ניתוחים, טבלאות in-database, עמודות מחושבות, Text Areas
בנייה ב-MVP	שבועות 1-5	בונה את התשתית ואת ההתאמות המורכבות (C1, C6), ובודק את מה שהמפתח בונה	עובד צמוד ליועץ במשרה מלאה, ובונה בעצמו את C2, C4, C5 ו-C7
העברה	שבוע 5	2-3 מפגשי העברה, תיעוד מלא	מבצע שינוי לבד (סעיף 5.3)
ליווי בגל השני	2-3 חודשים אחרי העלייה	זמין לשאלות ולבדיקת קוד, כמה שעות בשבוע	בונה את הגל השני
עצמאות	אחרי הגל השני	יוצא	מתחזק ומפתח לבד, עם ה-DBA

5.2 מה חייב להיות בהזמנת העבודה מול היועץ

- **עבודה בזוג:** המפתח הפנימי עובד צמוד ליועץ לאורך כל ה-MVP. הוא לא מקבל רק הדגמה בסוף.
- **בעלות על הקוד:** כל הקוד והקבצים ב-Git ובספרייה של הארגון, מהיום הראשון.
- **תיעוד:** מסמך תחזוקה, כולל הסבר על כל התאמה מסוג L2-L4.
- **מפגשי העברה:** לפחות 2-3 מפגשים מוקלטים.
- **ליווי:** בנק שעות לבדיקת קוד ולשאלות במהלך הגל השני.
- **גישה לנתונים:** הסכם שמכסה גישה לנתונים (BAA/NDA), או עבודה על סביבה עם נתונים מסווים.

5.3 מתי ההעברה גמורה

ההעברה גמורה רק כשהמפתח מבצע לבד, בלי היועץ:

1. **שינוי בהגדרה:** למשל שינוי הסף של "SLA בסיכון" מ-60 ל-90 דקות. השינוי עובר מה-view, דרך בדיקה, ועד שחרור לייצור.
2. **עמודה חדשה:** הוספת עמודה לאחת הרשימות.
3. **תיקון אחרי עדכון:** הרצת רשימת הבדיקות שאחרי עדכון של Spotfire, והסבר מה עושים אם הרענון האוטומטי (C1) מפסיק לעבוד.

6. מדדי הצלחה (KPIs)

מדד	יעד
אמינות	פער 0 מול Salesforce ב-10 בדיקות מדגמיות
עדכניות	עד 60 שניות מ-Salesforce למסך ב-95% מהזמן, ורענון אוטומטי בלי לחיצה
שימוש	7 מתוך 7 ראשי הצוותים פותחים את המסך לפחות פעם ביום עבודה
השפעה	ירידה בהפרות SLA של P1 ו-P2, וירידה בזמן החציוני עד שיוך Request, ביחס ל-4 השבועות שלפני העלייה. **צריך להפיק את נקודת הבסיס לפני העלייה**
יציבות אחרי עדכון של Spotfire	המסך ממשיך לעבוד אחרי כל עדכון של Spotfire Cloud, לפי רשימת הבדיקות
העברת ידע	המפתח ביצע את שלוש המשימות בסעיף 5.3 לבד, עד סוף שבוע 5

7. לוח זמנים, צוות ותקציב

7.1 לוח זמנים: 5 שבועות עד העלייה לאוויר, ועוד 4 שבועות ניסוי

שבוע	מה קורה	מי
לפני	קורס Spotfire בסיסי למפתח. חתימה על הזמנת העבודה עם היועץ	מפתח, מנהל התמיכה
1	**בדיקת היתכנות של C1:** עמוד אחד שמתרענן לבד, במחשב, במסך	יועץ, מפתח, IT, מנהל התמיכה

שבוע	מה קורה	מי
	הקיר ובטלפון. גישה ל-DW. הקמת תיקיות הפיתוח, הבדיקות והייצור ו-Git. הפקת נקודת הבסיס למדדים	
2	views ב-DW ואינדקסים	DBA
2-3	בניית המסך: היועץ בונה את התשתית, והמפתח בונה את האריחים (C2) ואת הקישורים (C4)	יועץ, מפתח
4	היועץ בונה את C1 ואת C6. המפתח בונה את C5 ואת C7. בדיקות במחשב, במסך הקיר ובטלפון	יועץ, מפתח
5	בדיקות מול Salesforce עם ראשי הצוותים, תיקונים, מפגשי העברה, המפתח מבצע את סעיף 5.3, עלייה לאוויר	יועץ, מפתח, ראשי צוותים
6-9	ניסוי ומדידה. המפתח מתחזק, והיועץ זמין לשאלות	מנהל התמיכה, מפתח

7.2 צוות ותקציב

רכיב	כמות משוערת	הערה
יועץ Spotfire ב-MVP	כ-10-14 ימי עבודה	יותר ממודל של יועץ בלבד (6-10 ימים), כי עבודה בזוג ובדיקת קוד לוקחות זמן
יועץ: ליווי בגל השני	כ-3-5 ימים, כבנק שעות	בדיקת קוד ושאלות
מפתח פנימי	קורס של 2-3 ימים, ועוד 5 שבועות במשרה מלאה	
DBA	כ-2-4 ימי עבודה	views בלבד, כי ה-DW מתעדכן בזמן אמת
IT / אדמין Spotfire	כ-2-3 ימי עבודה	תיקיות, הרשאות, משתמש Kiosk למסך הקיר
רישיונות	רישיון author למפתח, ובדיקת מודל הרישוי למסך הקיר	שאר הרישיונות קיימים
מנהל התמיכה	כ-10% מהזמן	החלטות ובדיקות קבלה
תחזוקה אחרי העלייה	כ-0.2 משרת מפתח וכ-0.1 משרת DBA	לא כולל פיתוח הגלים הבאים (7.3)

ההערכות הן שלי ונועדו לתת סדר גודל. היועץ, המפתח וה-DBA צריכים לתת הערכה משלהם אחרי שבוע 1.

7.3 הגלים הבאים ב-Spotfire

המפתח בונה, והיועץ בודק במסגרת בנק השעות. ההערכות כוללות תוספת של כ-30% בגל הראשון של המפתח, כי הוא עדיין לומד.

גל	תוכן	מפתח (שבועות)	DBA (שבועות)
2א	שכבת היסטוריה ומדדים: זמן בכל סטטוס ובכל טיר, Assets, Case Type	0.5	3-4
2ב	עומס והספק	2-2.5	1
2ג	איכות מוצר לפי גרסה	2.5	1-2
2ד	R&D	1-1.5	0.5
2ה	דירוג בתי חולים	1-1.5	0.5
2ו	דוחות PDF מתוזמנים (לאמת שהיכולת קיימת ב-Spotfire Cloud)	1-1.5	0
סה"כ		**כ-9-10**	**כ-6-8**

התראות (P1, SLA) לא נבנות ב-Spotfire בכל מקרה. הן אוטומציה ב-Salesforce.

בפועל: מפתח שמקדיש כ-20% מהזמן לתחזוקה יסיים את הגל השני בכ-2.5-3 חודשים אחרי העלייה לאוויר.

8. סיכונים

סיכון	סבירות	השפעה	מיטיגציה
Spotfire Cloud לא מאפשר רענון אוטומטי ברמת שניות	בינונית	גבוהה למסך "חי"	בדיקת היתכנות בשבוע 1. חלופות: Action mod, או רענון מתוזמן קצר ככל שאפשר
העברת ידע שטחית: היועץ בונה הכול, והמפתח רק צופה	גבוהה אם לא מגדירים מראש	גבוהה	המפתח בונה בעצמו את C2, C4, C5 ו-C7, ותנאי סיום מוגדרים להעברה (סעיף 5.3)
התאמות מורכבות (C1) שרק היועץ מבין	בינונית	גבוהה	תיעוד מפורט של C1, והמפתח מתרגל שחזור שלה אחרי עדכון
עדכון של Spotfire Cloud שובר התאמה (בעיקר JavaScript)	בינונית	בינונית	להעדיף Action mods ומנגנונים מובנים, ולהריץ את רשימת הבדיקות אחרי כל עדכון
תלות באדם אחד	בינונית	גבוהה	תיעוד, code review ומפתח גיבוי (סעיף 4)
המפתח מתחזק וגם מפתח, ושני הדברים נתקעים	גבוהה	בינונית	הקצאה ברורה: כ-20% לתחזוקה, והשאר לגל הבא. תיעדוף חודשי של בקשות
זחילת היקף: כל בקשה הופכת לעמוד חדש	גבוהה	בינונית	ההיקף סגור. בקשות נכנסות לתיעדוף החודשי
מסך הקיר מחובר עם משתמש אישי	בינונית	בינונית	משתמש Kiosk ייעודי לקריאה בלבד

9. שאלות לבדיקה בשבוע 1

#	שאלה	מול מי
Q1	האם Action mod יכול להפעיל רענון לפי טיימר, או רק בלחיצה? ויש מנגנון מובנה לרענון אוטומטי של טבלאות in-database?	יועץ / ספק Spotfire
Q2	האם Spotfire Cloud מאפשר אצלכם סקריפטים ב-IronPython ו-JavaScript ב-Text Area, ואילו הגבלות יש?	ספק Spotfire
Q3	יש למפתח רישיון author? ומה מודל הרישוי למסך קיר?	IT / ספק
Q4	יש סביבת פיתוח או בדיקות ב-Spotfire Cloud, או רק ספרייה אחת?	אדמין Spotfire
Q5	מה הפער בפועל בין שינוי ב-Salesforce לבין ה-DW?	DBA
Q6	מי היועץ? ניסיון מוכח ב-Spotfire Cloud וב-Mods, ונכונות לעבוד בזוג עם מפתח פנימי	מנהל התמיכה / רכש